

XML: eXtensible Markup Languaje

Tecnologías XML

Introducción

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
cueva@uniovi.es

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- **Lenguajes de marcas**
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Lenguajes de Marcas (I): Panorama general

- Desde el HTML a XHTML
  - HTML
  - XHTML
  - Hojas de Estilo (CSS)
- Desde SGML a XML
  - SGML
  - XML
    - DTD
    - Esquemas XML

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Lenguajes de Marcas (II): HTML en su inicio

AlCapone.html

```
<html>
<head>
<title>Pizzeria Al Capone</title>
</head>
<body bgcolor="blue"  text="yellow"
      link="red"  vlink="white">

<h1>Pizzería Al Capone</h1>
<p>Lista de enlaces</p>
<ul>
<li><a href="Pizzas.html">
        Tipos de Pizzas</a></li>
<li><a href="http://www.mafia.it">
        Patrocinadores</a></li>
<li><a href="#Contacto">Contacto</a></li>
<ul>

<h2><a name="Contacto">Contacto</a></h2>
<p><font color="red">Dirección:</font>
        C/ Génova Nº 3,  Oviedo, España</p>
<p><font color="red">Teléfono:</font>
        985203040</p>
</body>
</html>
```

Cabecera

Cuerpo

Lista

Enlaces

Detalles de presentación

Página visualizada



Problema:
Presentación y contenido mezclados

Software y estándares para la Web

Lenguajes de marcas (III): Hojas de estilo CSS

Enlace a hoja de estilo

Sin aspectos visuales

Identificación elementos

AlCapone.html

```
<html>
<head>
<title>Pizzeria Al Capone</title>
<link rel="stylesheet" href="pizzeria.css">
</head>
<body>
<h1>Pizzería Al Capone</h1>
<p>Lista de enlaces</p>
<ul>
<li><a href="Pizzas.html">
        Tipos de Pizzas</a></li>
<li><a href="http://www.mafia.it">
        Patrocinadores</a></li>
<li><a href="#Contacto">
        Contacto</a></li>
<ul>


<h2 ><a name="Contacto">Contacto</a></h2>
<p><span class="item">Dirección:</span>
        C/ Génova Nº 3, Oviedo, España</p>
<p><span class="item">Teléfono:</span>
        985203040</p>
</body>
</html>
```

pizzeria.css

```
body { color : yellow;
       background: blue
     }
a:link { color: red }
a:visited { color: white }
span.item { color : red }
```

Página visualizada



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Lenguajes de Marcas (IV): Reutilización de estilos



pizzas.html

```
<html>
<head>
<title>Tipos Pizzas</title>
<link rel="stylesheet" href="pizzeria.css">
</head>
<body>
<h1>Pizzas del Restaurante Al Capone</h1>
<table><caption>Tipos de Pizzas</caption>
<th>
<td>Pizza</td><td>Ingredientes</td><td>Precio</td></th>
<tr><td>Barbacoa</td>
    <td>Salsa barbacoa, Mozzarella, Pollo, Bacon, Ternera</td>
    <td>8 &euro;</td></tr>
...
<tr><td>Margarita</td>
    <td>Tomate, Jamón, Queso</td>
    <td>6 &euro;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Problema:
¿significado de las marcas?
¿Procesamiento automático?

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Lenguajes de Marcas (V): XHTML

- HTML (1991). HyperText Markup Language
- HTML 2.0 (1995)
- HTML 4.0 (1997)



- XHTML (eXtensible HyperText Markup Language)
- XHTML es HTML expresado como XML válido
- XHTML 1.0 fue una recomendación del W3C (26-Enero-2000)
- XHTML 1.1 fue una recomendación del W3C (31-Mayo-2001)



- HTML 5 (2008)
- HTML 5.1 (2016)
- HTML 5.2 (2017)
- **HTML5: The Living Standard (15/septiembre/2026)**
  https://html.spec.whatwg.org/
- El estándar conocido como **XHTML5** está siendo desarrollado como una adaptación a XML de la especificación **HTML5 (suspendido temporalmente)**
- **HTML se define como un lenguaje derivado de XML**, se pueden utilizar fácilmente herramientas creadas para procesamiento de documentos XML genéricos



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Lenguajes de Marcas(VI): de SGML a XML

- **SGML** (*Standard Generalized Markup Language)*
  - *Descendiente de IBM GML de la década de 1960*
  - *Utilizado para el intercambio de documentos*
  - *Principio: Separar contenido de la forma de representarlo*
  - *Permite utilizar un conjunto de marcas específico para cada aplicación*
  - *Definido como estándar ISO en 1986*
  - *XML es un subconjunto de SGML*
  - *Problema de SGML: Demasiado complicado para su adopción en la Web*
- **XML** (*eXtended Markup Language*)
  - Desarrollado por el consorcio Web (1995)
  - Versión simplificada de SGML
  - Es un metalenguaje
  - Objetivos:
    - Estándar de intercambio de información a través de la Web
    - Formato abierto, independiente de la plataforma
    - Permite utilizar vocabularios específicos de una aplicación
    - Permite la auto-descripción de dichos vocabularios (documentos auto-descritos)
    - Las aplicaciones pueden descubrir el formato de la información y actuar en consecuencia

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Lenguajes de Marcas (VII): SGML (*Standard Generalized Markup Language*)

- Estándar internacional para la definición de la estructura y el contenido de documentos
  - **SGML**: **norma ISO 8879:1986(E)**
- Es anterior a la Web
- Utiliza un documento tipo **DTD** (***D**ocument **T**ype **D**efinition*) que definen su estructura o gramática
- La diferencia de SGML con otros lenguajes de marcas es que se pueden utilizar otros caracteres sin ser “<>” para definir las etiquetas, por ejemplo el “-”
- Al ser tan genérico, es difícil de manejar
- Lenguaje de **tipo 2** o **libre de contexto** en la clasificación de Chomsky
  - XML es un lenguaje de **tipo 3** o **regular**. Por eso se puede describir con expresiones regulares.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Lenguajes de Marcas (VIII): XML (eXtensible Markup Language)

- **Metalenguaje** es un lenguaje para definir lenguajes
- **Extensible**: Etiquetas no predefinidas
- Diseñado para **describir datos**
- Puede ser estructurado si se usan **DTDs** para validar contenido y sintaxis
  - **Ventajas:** Los DTDs son breves y escuetos
  - **Inconvenientes**: No tienen tipos de datos ni rangos. Abusan del uso de las cadenas de texto para definir datos
- **XML Schemas** son similares a los DTD's, pero usan un formato XML.
  - Definen detalladamente los documentos XML usando tipos y rangos
  - Son mucho más extensos que los DTDs
- http://www.w3.org/TR/xml11/
  (Última versión 29-Septiembre-2006)



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Esquema

- Lenguajes de marcas
- **Introducción a XML**
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

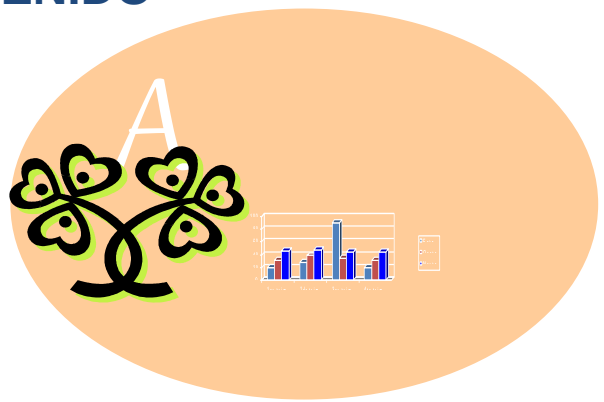
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Introducción a XML: Concepto de documento

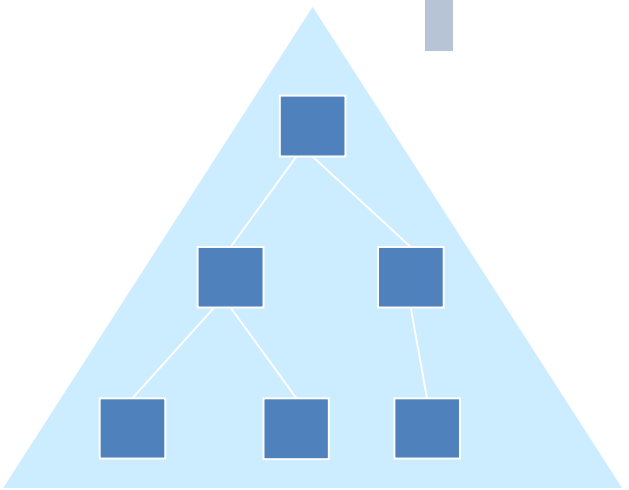
- XML especifica el contenido y la estructura, pero no la presentación

```
Esto es
el contenido
del documento
```

CONTENIDO



PRESENTACIÓN



ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DOM (Document Object Model). Es un árbol n-ario

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

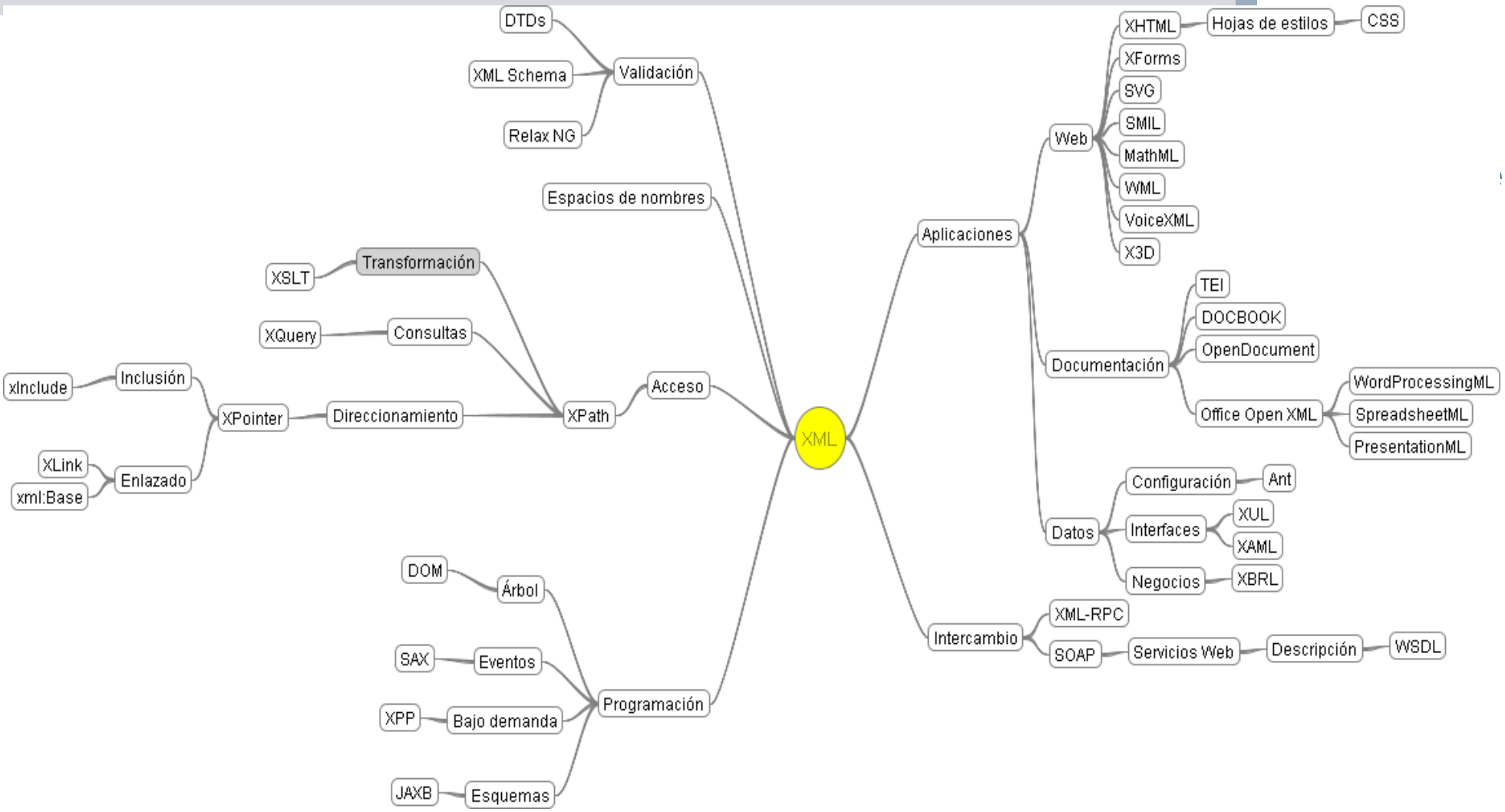
Introducción a XML: ¿Por qué usar XML?

- Un documento XML puede ser fácilmente procesado y sus datos manipulados
- Los documentos XML permiten el **intercambio de información** entre diferentes sistemas
- Los **servicios Web** usan XML
- XML es la base de muchos **estándares** en la Web
- Existen APIs para **procesar** esos documentos en JavaScript, Python, Java, C#, C, C++, PHP, etc.
- XML define **datos portables** al igual que Java define código portable

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Mapa conceptual XML



XML es el pilar fundamental de muchas otras tecnologías en la Web

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Introducción a XML: Ejemplo *pizzas.xml* (a)

pizzas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">

<pizzas>

<pizza nombre="Barbacoa" precio="8,0€">
<ingrediente nombre="Salsa Barbacoa"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
<ingrediente nombre="Ternera"/>
</pizza>

<pizza nombre="Margarita" precio="6,5€">
<ingrediente nombre="Tomate"/>
<ingrediente nombre="Jamón"/>
<ingrediente nombre="Queso"/>
</pizza>
…
</pizzas>
```

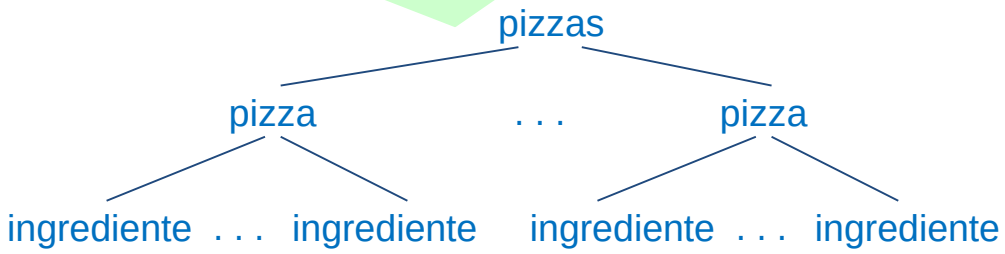
DTD = Declaración de Tipo de Documento

Las marcas tienen un significado propio de la aplicación

pizzas.dtd

```
<!ELEMENT pizzas (pizza*)>
<!ELEMENT pizza (ingrediente*)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST pizza nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST pizza precio CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ingrediente nombre CDATA #REQUIRED>
```

Estructura del árbol DOM



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Introducción a XML: Ejemplo *pizzas.xml* (b)

pizzas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">
<pizzas>
<pizza nombre="Barbacoa“ precio="8,0€" >
<ingrediente nombre="Salsa Barbacoa"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
<ingrediente nombre="Ternera"/>
</pizza>
<pizza nombre="Margarita“ precio="6,5€" >
<ingrediente nombre="Tomate"/>
<ingrediente nombre="Jamón"/>
<ingrediente nombre="Queso"/>
</pizza>
<pizza nombre="Tres Quesos con jamón y tocineta“ precio="10,5€" >
<ingrediente nombre="Cabrales"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Manchego"/>
<ingrediente nombre="Jamón"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
</pizza>
</pizzas>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Introducción a XML: Ejemplo *pizzas.xml* (c)



Estructura del árbol DOM

Creado con xml2svg.exe

xml2svg.exe trabaja en línea de comandos del sistema operativo

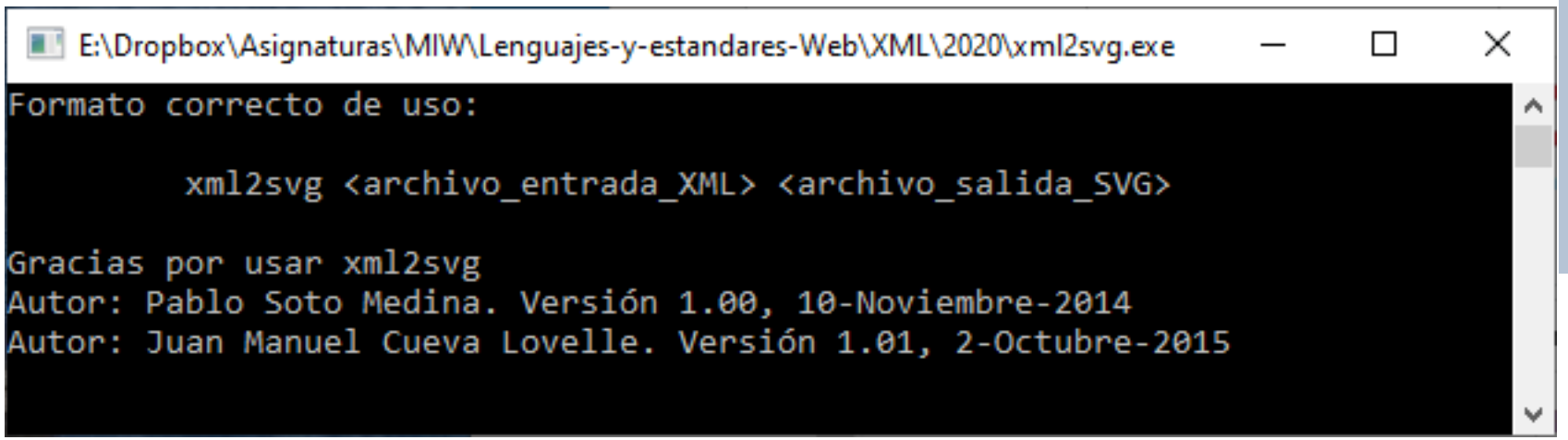
Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

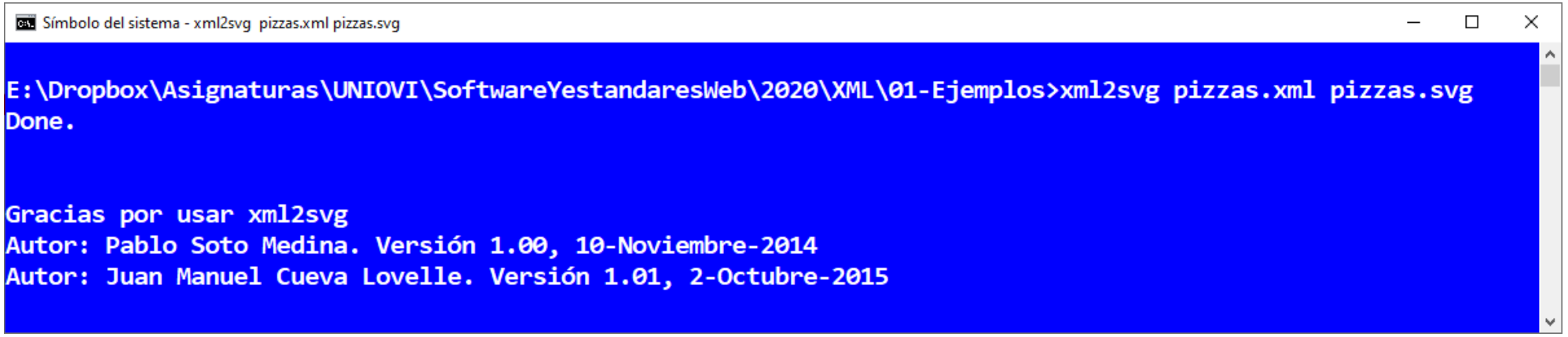
Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Conversión de ***pizzas.xml a pizzas.svg*** (d)



Grado en Ingeniería Informática del Software

xml2svg.exe trabaja en línea de comandos del sistema operativo Windows (*)



(*) Si el archivo XML está enlazado a un DTD o Scheme, este debe estar en la misma carpeta

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web
Introducción a XML: xml2svg.exe en Linux (e)



(*) Si el archivo XML está enlazado a un DTD o Scheme, este debe estar en la misma carpeta

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: **xml2svg.exe en Mac OSX usando mono** (f)



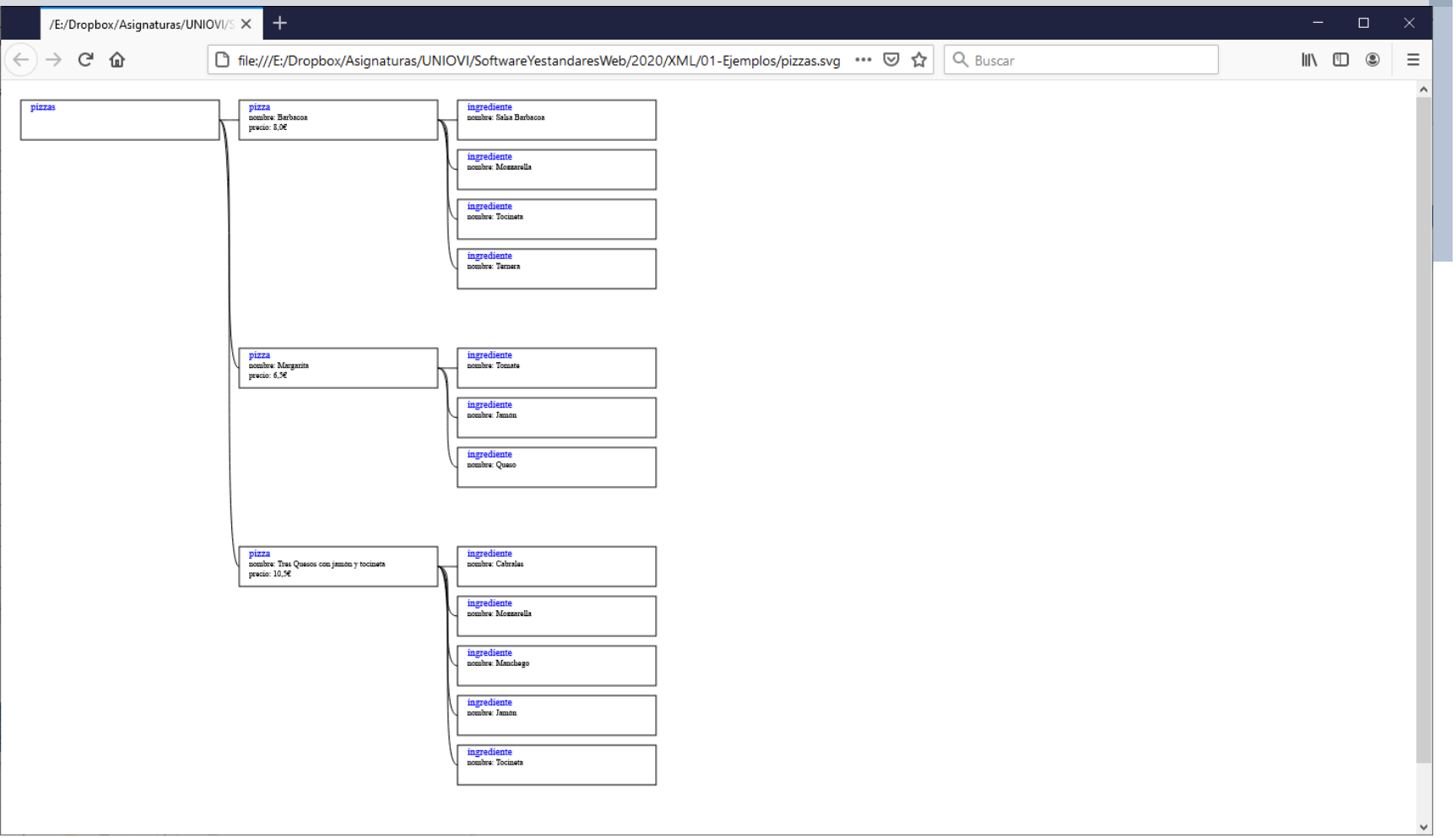
(*) Si el archivo XML está enlazado a un DTD o Scheme, este debe estar en la misma carpeta

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Visualización con un navegador de ***pizzas.svg*** (g)



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Introducción a XML: Ejemplo ***pizzas.dtd*** (h)

- Una **declaración de tipo de documento** (*Document Type Definition*,***DTD***) define la estructura de los elementos y atributos permitidos en un documento XML
- Un DTD puede estar incrustado en el documento XML o en un archivo aparte
- DTD externo:

pizzas.dtd

```
<!ELEMENT pizzas (pizza*)>
<!ELEMENT pizza (ingrediente*)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST pizza nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST pizza precio CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ingrediente nombre CDATA #REQUIRED>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

- En el ejemplo anterior se modelaron las pizzas utilizando **solamente atributos**
- En el ejemplo siguiente además se utilizarán **elementos** con versos como contenido
- La diferencia de usar elementos o atributos para incluir la información es que **se forman árboles DOM diferentes**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Introducción a XML: Ejemplo *alba.xml* (a)

alba.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE poema SYSTEM "poema.dtd">
<poema autor="Federico García Lorca“ fecha="Abril 1915" lugar="Granada" >
<titulo>Alba</titulo>
<verso>Mi corazón oprimido</verso>
<verso>siente junto a la alborada</verso>
<verso>el dolor de sus amores</verso>
<verso>Y el sueño de las distancias.</verso>
<verso>La luz de la aurora lleva</verso>
<verso>Semilleros de nostalgias</verso>
<verso>Y la tristeza sin ojos</verso>
<verso>De la médula del alma.</verso>
<verso>La gran tumba de la noche</verso>
<verso>Su negro velo levanta</verso>
<verso>Para ocultar con el día</verso>
<verso>La inmensa cumbre estrellada.</verso>
</poema>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Introducción a XML: Ejemplo ***poema.dtd*** (b)

poema.dtd

```
<!ELEMENT poema (título, verso+)>
<!ELEMENT título (#PCDATA)>
<!ELEMENT verso (#PCDATA)>
<!ATTLIST poema
        autor CDATA #REQUIRED
        fecha CDATA #REQUIRED
        lugar CDATA #IMPLIED>
```

Opcional

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Árbol ***alba.xml*** (c)



Creado con xml2svg.exe

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Ejemplo *libros.xml* (a)

libros.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libros SYSTEM "libros.dtd">
<libros>
<libro isbn=”ISBN-9788420633114">
<título>El Aleph</título>
<autor>Jorge Luis Borges</autor>
<año>1946</año>
<precio moneda="Euro">7,80</precio>
<editorial>Alianza Editorial</editorial>
<clasificación>Literatura</clasificación>
<idioma>Español</idioma>
</libro>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Ejemplo *libros.xml* (b)

libros.xml (continuación)

```
<libro isbn="ISBN-9780470036662">
<título>Domain-Specific Modeling. Enabling full code generation</título>
<autor>Steven Kelly</autor>
<autor>Juha-Pekka Tolvanen</autor>
<año>2008</año>
<precio moneda="Dolar USA">74,03</precio>
<editorial>Wiley</editorial>
<clasificación>Informática</clasificación>
<idioma>Inglés</idioma>
</libro>

</libros>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Ejemplo ***libros.dtd*** (c)

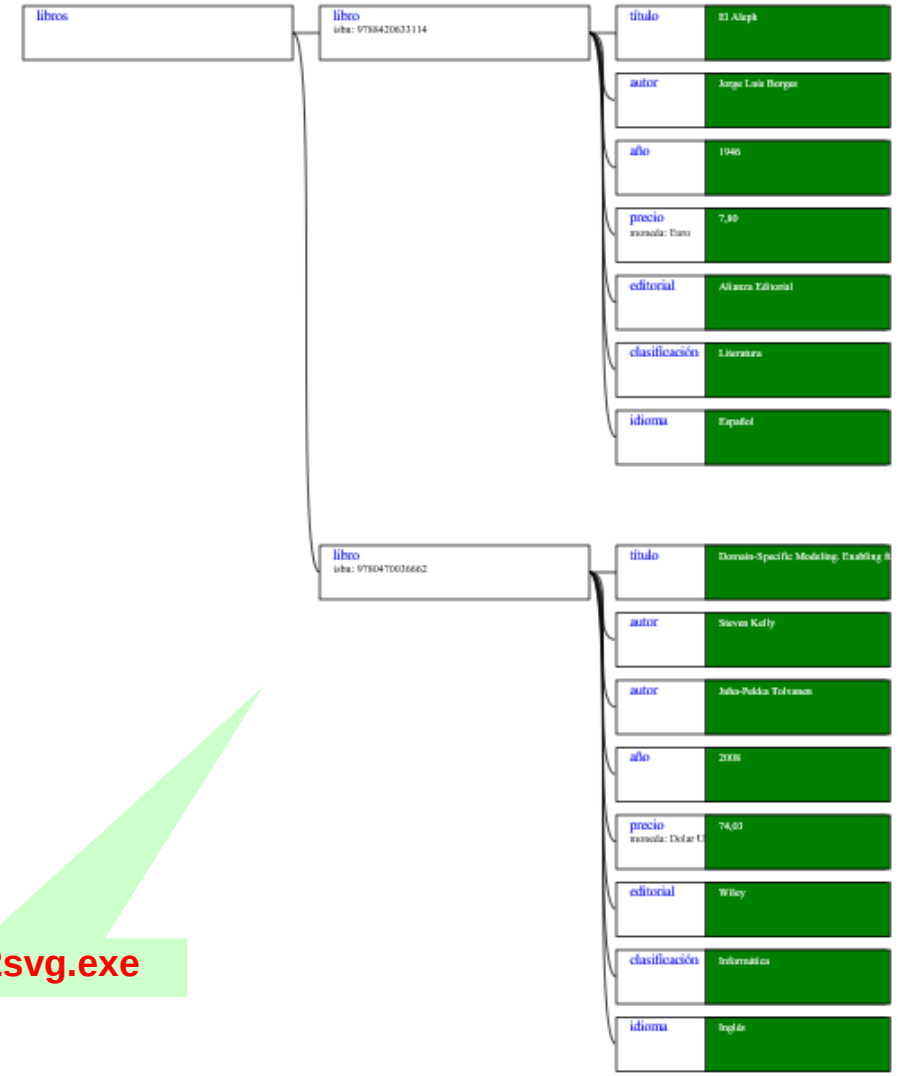
libros.dtd

```
<!ELEMENT libros (libro+)>
<!ELEMENT libro  (título, autor+, año?, precio, editorial, clasificación, idioma)>
<!ELEMENT título (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>
<!ELEMENT año (#PCDATA)>
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>
<!ELEMENT editorial (#PCDATA)>
<!ELEMENT clasificación (#PCDATA)>
<!ELEMENT idioma (#PCDATA)>
<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED>
<!ATTLIST precio moneda CDATA #REQUIRED>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a XML: Árbol DOM ***libros.xml*** (d)



Creado con **xml2svg.exe**

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- **Lenguajes derivados de XML**
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Algunos lenguajes derivados de XML

- MathML, OpenMath
  - Visualización de ecuaciones matemáticas
- SVG, X3D, VRML,3DXML
  - Gráficos vectoriales
- SMIL
  - Presentaciones multimedia
- P3P
  - Descripción de características de privacidad
- WML
  - Similar a HTML para teléfonos móviles (obsoleto)
- VoiceXML
  - Información de voz y audio
- TTML
  - Subtítulos de películas y series
  - Promovido por Netflix
- XML Signature
  - Firma de recursos y documentos
- ePub
  - Libros electrónicos
  - https://www.w3.org/publishing/epub3/epub-spec.html
- XAML
  - Interfaces y tecnología .NET
- XMI (Metadata Interchange)
  - Intercambio de metadatos de diseños de software en UML basado en XML
- XKMS
  - Firmas y criptografía
- XML Query
  - Consultas de documentos y bases de datos
- XBRL
  - Contabilidad y auditoría
- ebXML
  - Negocios electrónicos (e-business)
- SyncXML
  - Sincronización de dispositivos
- UPnP
  - Plug and Play universal
- KML, KMZ, GPX
  - Información geográfica (Google Earth, Google Maps, Garmin,…)
- Office Open XML
  - Documentos de Office
  - http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-376.htm

List of XML markup languages - Wikipedia

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- **Lenguajes derivados de XML**
  - **KML**
  - **SVG**
  - **WaterML**
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

- KML es un formato de archivo que se puede utilizar para mostrar datos geográficos usando software, como Google Earth, Google Maps y Google Maps para móviles.
- KML utiliza una estructura basada en etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado en el estándar XML
- KMZ es un archivo KML empaquetado usando ZIP, el resultado es un archivo en binario
- **http://www.opengeospatial.org/standards/kml**
  - **Especificación del estándar KML en *Open Geospatial Consortium* (OGC)**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejemplo KML: **Oviedo.kml**

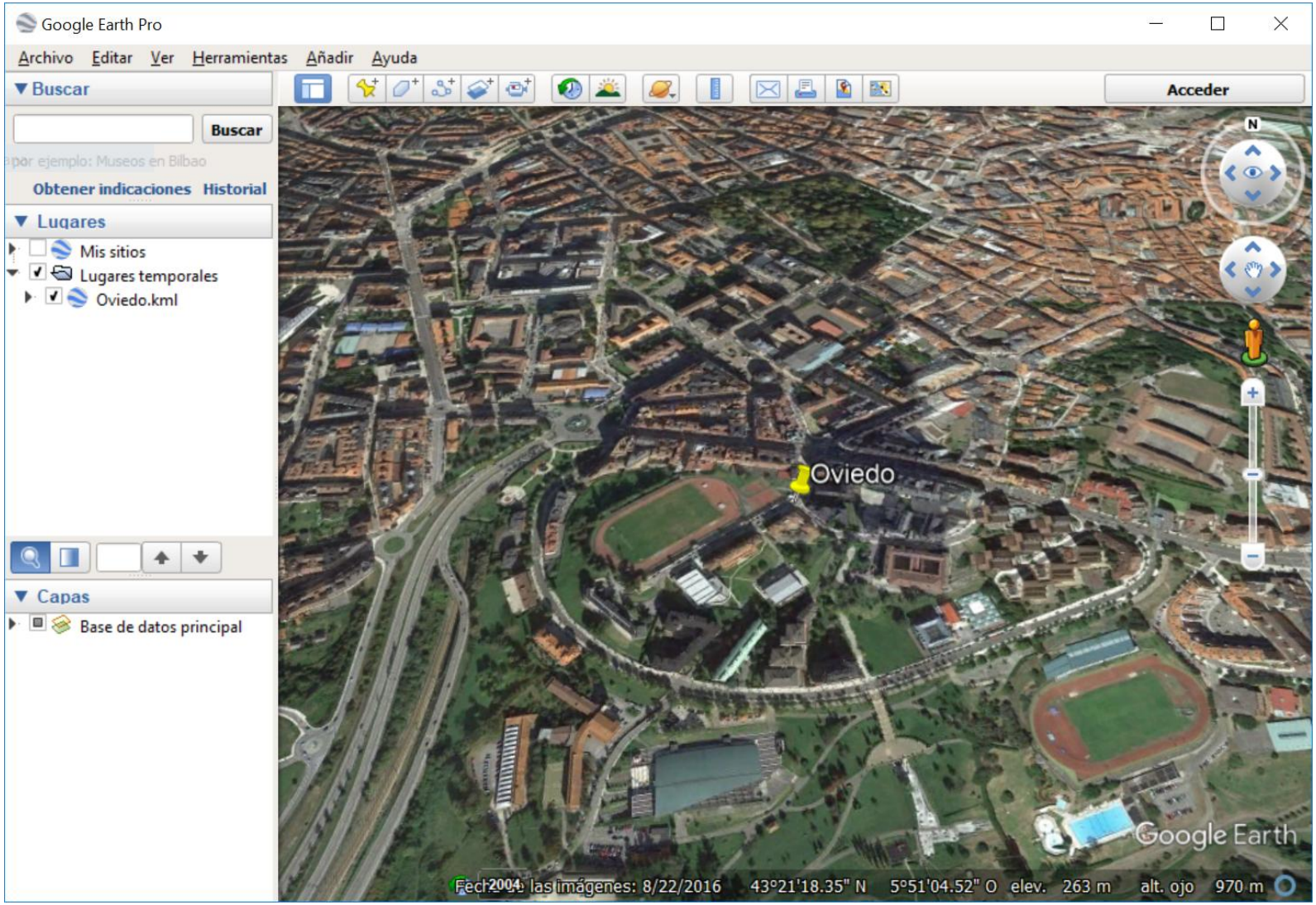
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id='Universidad de Oviedo'>
<Placemark>
<name>Oviedo</name>
<description>Escuela de Ingeniería Informática</description>
<Point>
<coordinates>
-5.851256792487727,43.355098167157855
</coordinates>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</Point>
</Placemark>
</Document>
</kml>
```

Schema = Validación con una URI

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Oviedo.kml en Google Earth



Grado en Ingeniería Informática del Software

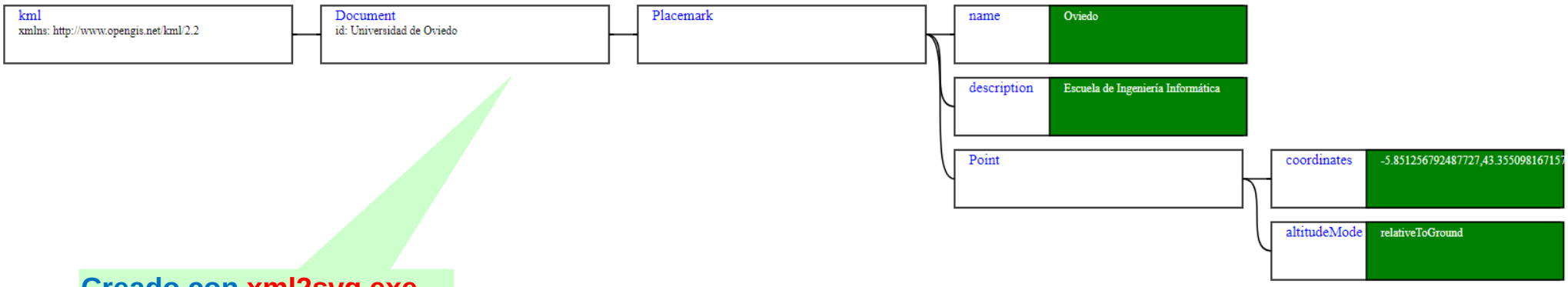
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Árbol de Oviedo.kml

Grado en Ingeniería Informática del Software



Creado con **xml2svg.exe**

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- **Lenguajes derivados de XML**
  - KML
  - **SVG**
  - WaterML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

SVG – Estándar W3C

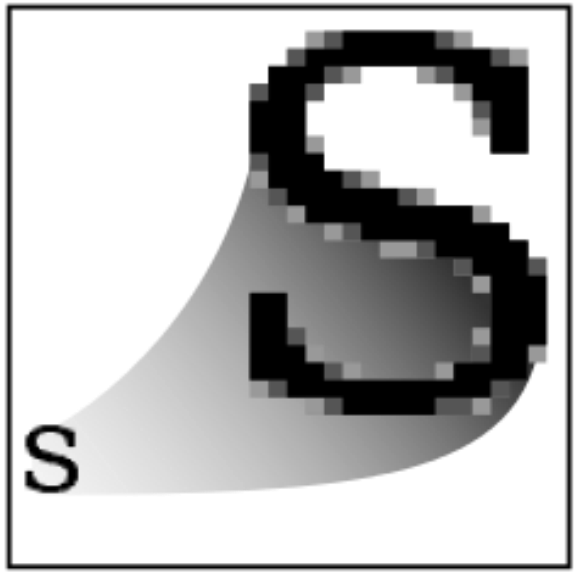
- **Scalable Vector Graphics (SVG) 2.0**
  - SVG 1.0 se convirtió en una recomendación de W3C en 04 de septiembre de 2001.
  - SVG 1.1 se convirtió en una recomendación de W3C en 14 de enero de 2003.
  - SVG 1.1 (segunda edición) se convirtió en una recomendación de W3C en 16 de agosto de 2011.
  - SVG 2.0 W3C *Candidate Recommendation (4 de octubre de 2018)*
  - https://www.w3.org/TR/SVG2/



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

SVG : Lenguaje derivado de XML

- SVG es un lenguaje para describir gráficos vectoriales bidimensionales
- Utiliza la sintaxis XML



Raster

.jpeg .gif .png



Vector

.svg

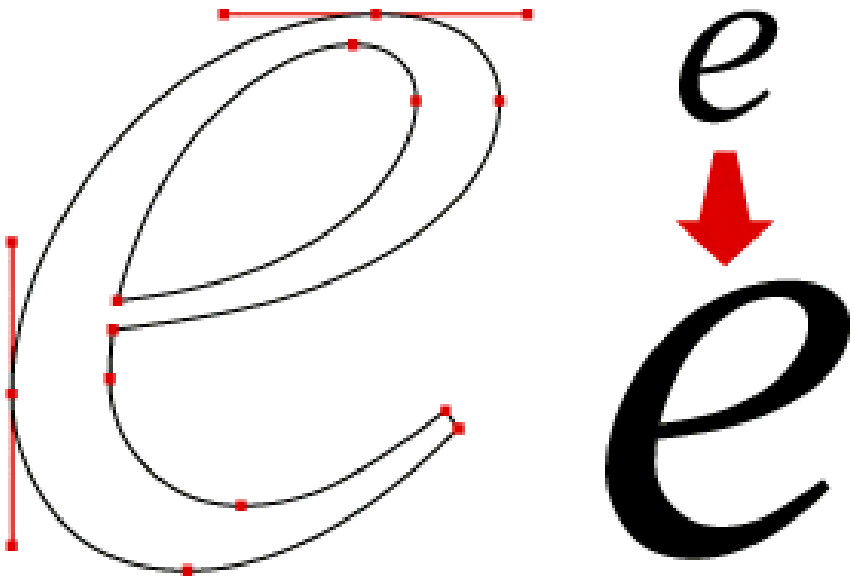
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

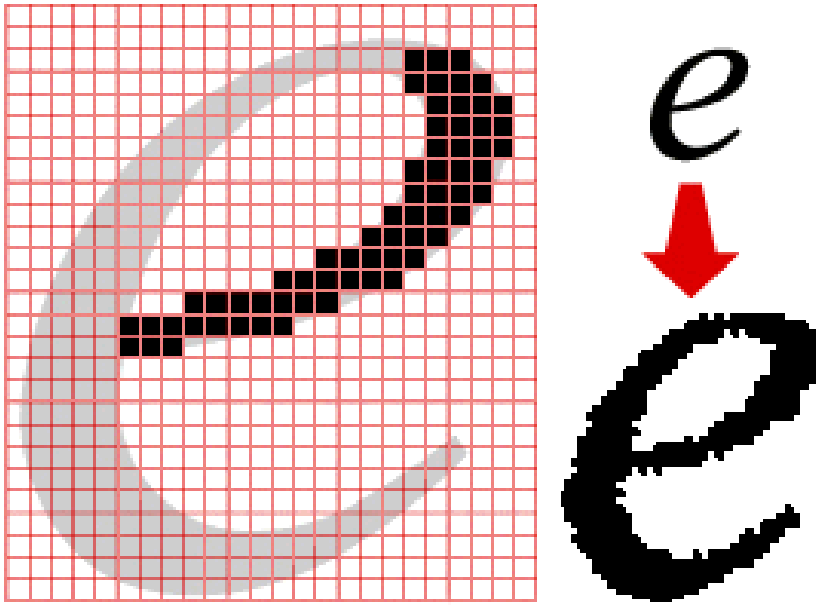
Gráficos vectoriales versus gráficos raster

Grado en Ingeniería Informática del Software

VECTOR GRAPHICS



BITMAPPED (RASTER) GRAPHICS

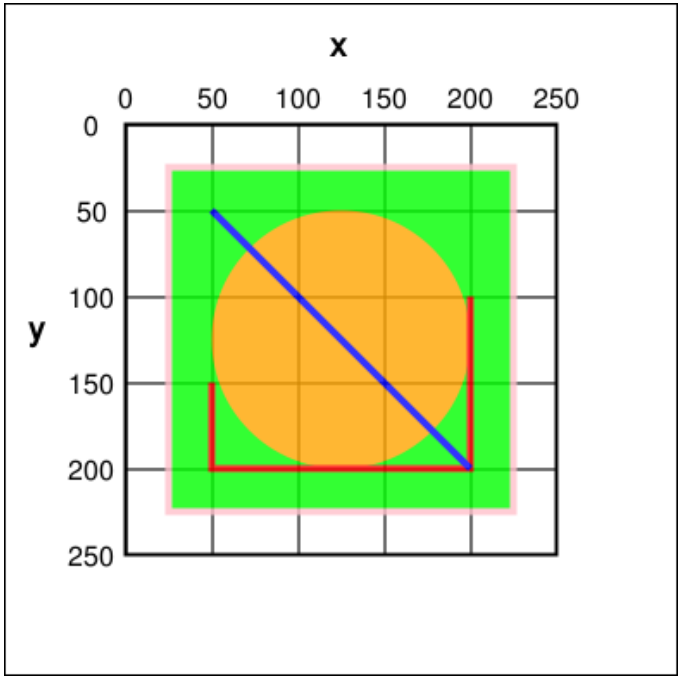


Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Introducción a SVG (I)

- SVG permite tres tipos de objetos gráficos:
  - formas gráficas
    - por ejemplo, rutas que consisten en líneas rectas y curvas
  - Imágenes
  - Texto en formato vectorial
- Sistema de coordenadas en SVG



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Introducción a SVG (II)

- Los objetos gráficos pueden ser agrupados, cambiados de estilo, transformados y compuestos.
- El conjunto de características incluye
  - Transformaciones anidadas
  - Trazados
  - Máscaras
  - Efectos de filtro
  - Objetos con plantilla de recorte.
- Los gráficos de SVG pueden ser interactivos y dinámicos, incluyendo animaciones
- La especificación de un gráfico sVG se puede
  - Incrustar en HTML
  - Ser un archivo independiente con la extensión
    - **.svg (archivo de texto)**
    - **.sgvz (archivo binario, obtenido comprimiendo en formato ZIP)**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

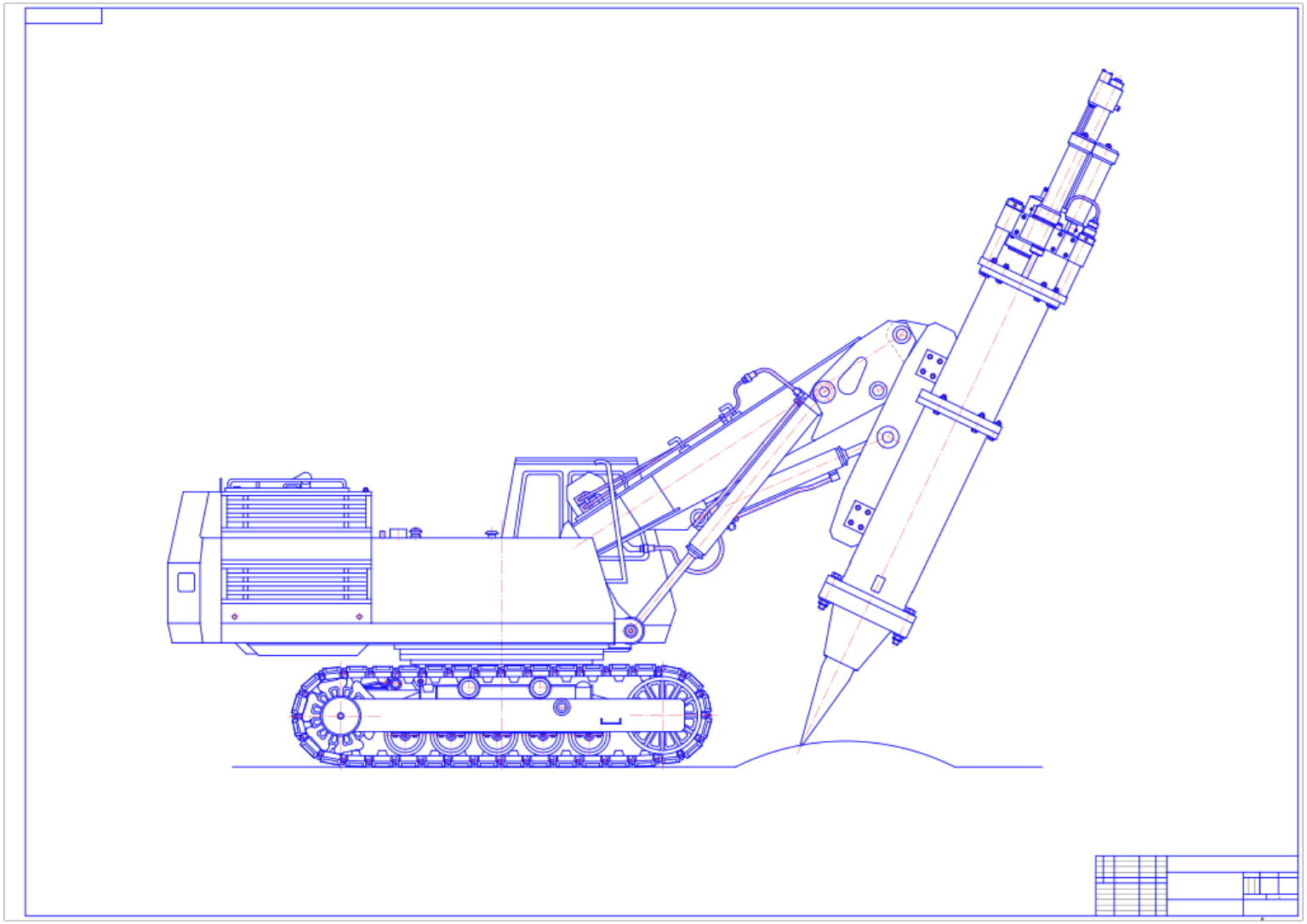
Ventajas de SVG

- Las imágenes SVG pueden ser creadas y editadas con cualquier editor de texto
- Las imágenes SVG pueden ser buscadas e indexadas
- Las imágenes SVG son escalables
- Las imágenes SVG pueden ser impresas con alta calidad en cualquier resolución
- Las imágenes SVG se pueden ampliar
- Las imágenes SVG no pierden calidad al cambiar de tamaño debido a que son vectoriales
- SVG es un estándar abierto
- Los archivos SVG son XML
- Existen herramientas que generan gráficos en formato SVG

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Imagen generada en SVG



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Herramientas que generan SVG

- Inkscape
  - es un editor de gráficos vectoriales libre y de código abierto
  - https://gitlab.com/inkscape/inkscape
- LibreOffice Draw
- Adobe Illustrator
- CorelDRAW
- Gnuplot
- Scribus
- Etc.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejemplo SVG incrustado en HTML - **circulo.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Círculo SVG</title>
</head>
<body>

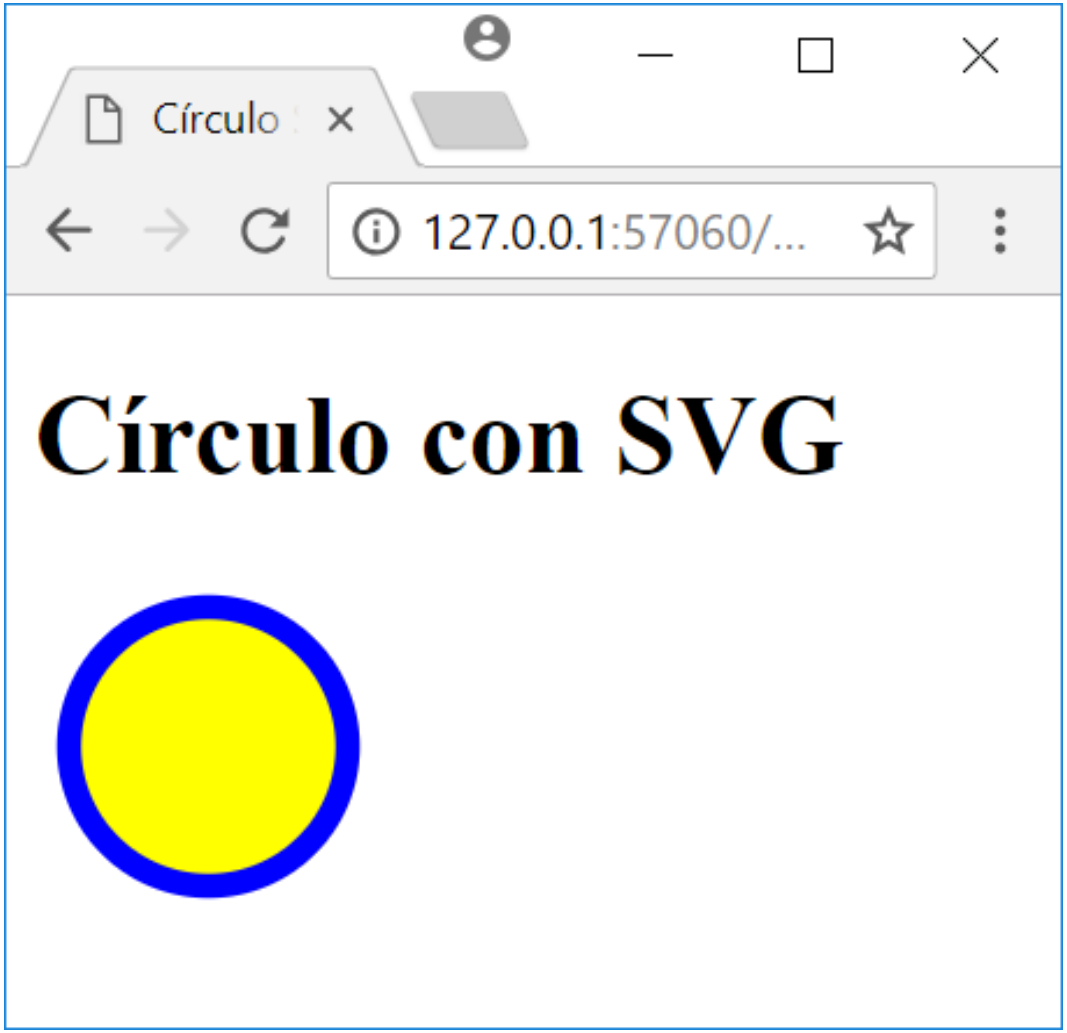
<h1>Círculo con SVG</h1>

<svg width="100" height="100">
   <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="blue" stroke-width="7" fill="yellow" />
   Su agente de usuario no soporta SVG
</svg>

</body>
</html>
```

Software y estándares para la Web

Visualización - SVG - **circulo.html**



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejemplo SVG incrustado en HTML - **polilinea.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Polilínea SVG</title>
</head>
<body> <h1>Polilínea cerrada con SVG</h1>
<svg height="180" width="500">
  <polyline points=
            "0,160
             20,40
             40,120
             60,80
             80,0
             100,120
             120,130
             140,40
             160,140
             180,80
             200,120
             220,130
             240,90
             260,20
             280,50
             300,100
             320,75
             340,125
             360,160
             0,160"
            style="fill:white;stroke:red;stroke-width:4" />
   Su agente de usuario no soporta SVG
</svg>
</body></html>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Visualización - SVG - **polilinea.html**



Grado en Ingeniería Informática del Software

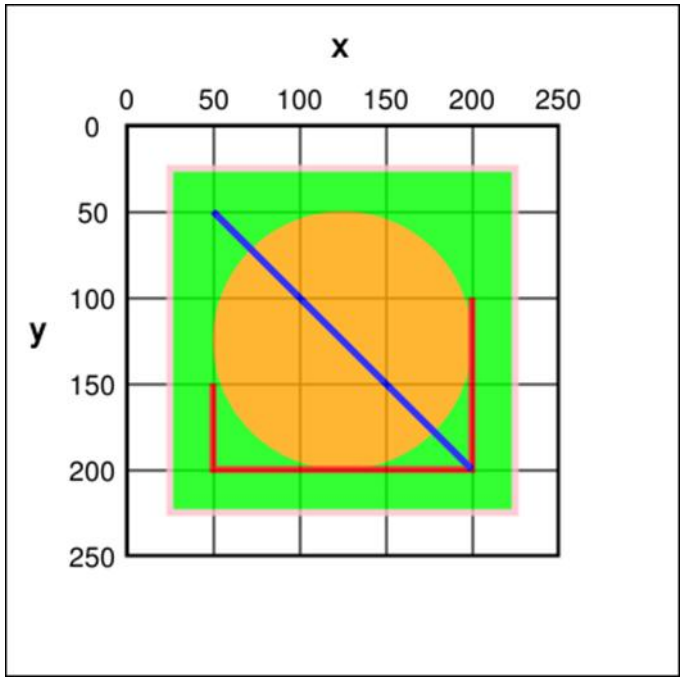
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

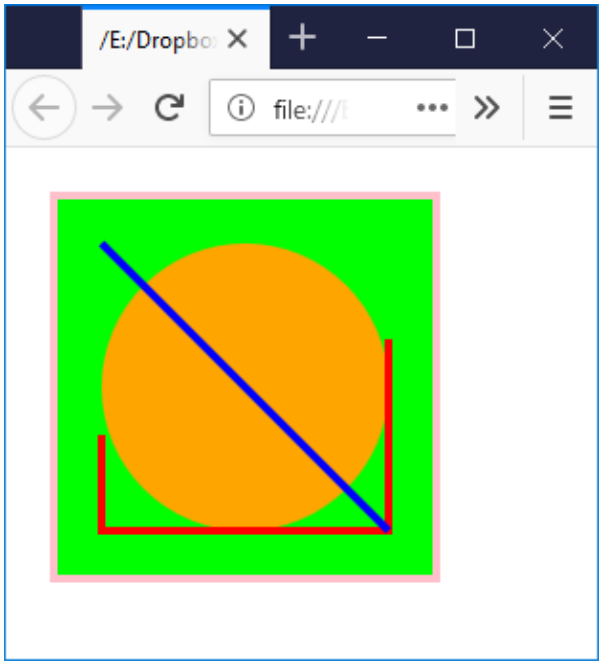
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejemplo SVG – **Rectangulo-circulo.svg**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="2.0">
  <rect x="25" y="25" width="200" height="200" fill="lime" stroke-width="4" stroke="pink" />
  <circle cx="125" cy="125" r="75" fill="orange" />
  <polyline points="50,150 50,200 200,200 200,100" stroke="red" stroke-width="4" fill="none" />
  <line x1="50" y1="50" x2="200" y2="200" stroke="blue" stroke-width="4" />
</svg>
```





Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejemplo SVG – **polilinea-texto.svg (a)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="2.0">

<polyline points=
            "10,160
             30,40
             40,120
             60,80
             80,10
             100,120
             120,130
             140,40
             160,140
             180,80
             200,120
             220,130
             240,90
             260,20
             280,50
             300,100
             320,75
             340,125
             360,160
             10,160"
            style="fill:white;stroke:red;stroke-width:4" />
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

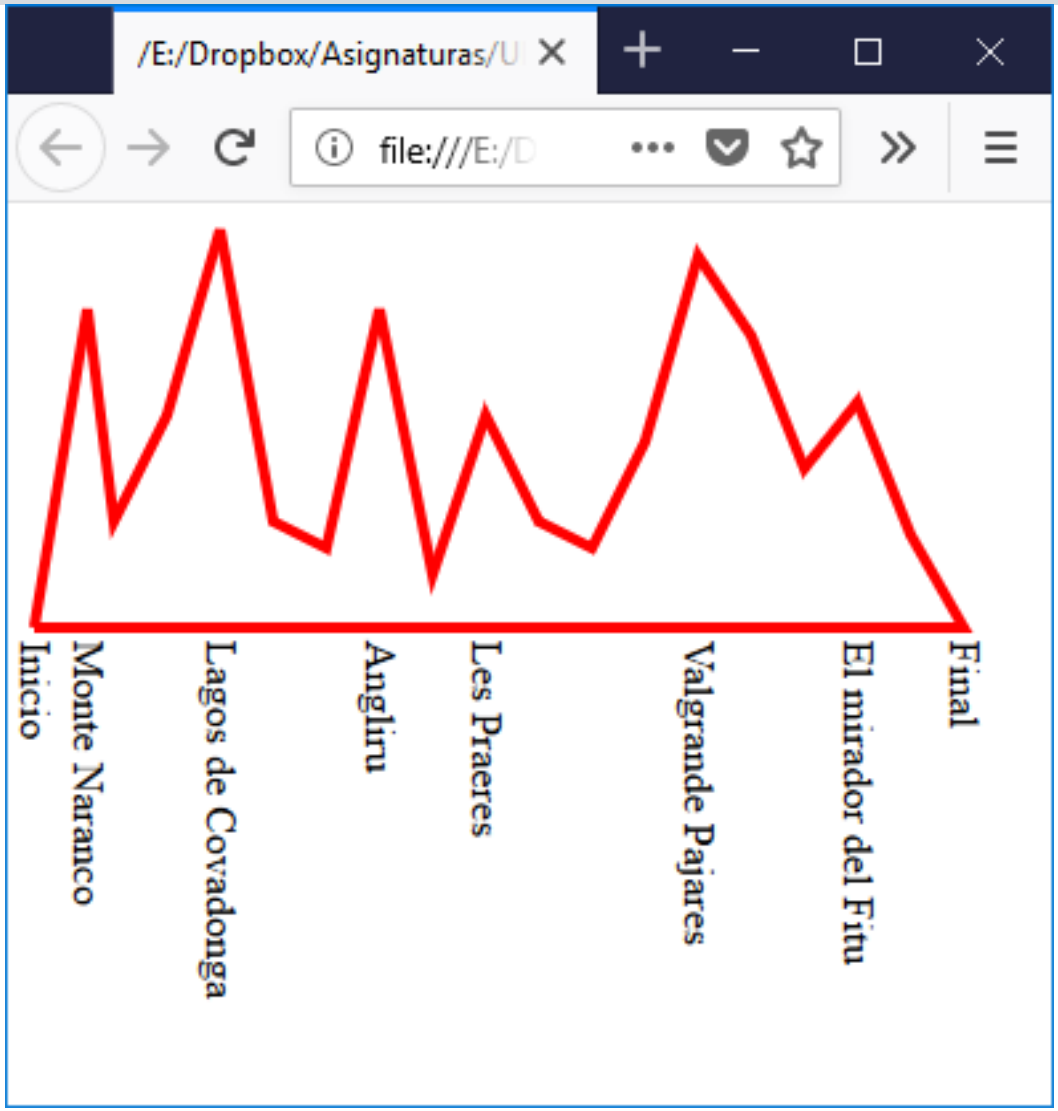
Ejemplo SVG – **polilinea-texto.svg (b)**

```
<text x="10" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Inicio
</text>
<text x="30" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Monte Naranco
</text>
<text x="80" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Lagos de Covadonga
</text>
<text x="140" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Angliru
</text>
<text x="180" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Les Praeres
</text>
<text x="260" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Valgrande Pajares
</text>
<text x="320" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    El mirador del Fitu
</text>
<text x="360" y="165" style="writing-mode: tb; glyph-orientation-vertical: 0;">
    Final
</text>
</svg>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Visualización SVG – **polilinea-texto.svg**



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- **Lenguajes derivados de XML**
  - **KML**
  - **SVG**
  - **WaterML**
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

WaterML

- **WaterML** es un **formato estándar basado en XML** que se usa para **intercambiar datos hidrológicos**, especialmente **series temporales** (fecha y valor) como:
  - precipitación diaria
  - caudales de un río
  - niveles piezométricos (aguas subterráneas)
  - temperatura del agua
  - cualquier variable medida en el tiempo
- Fue creado por el **OGC (*Open Geospatial Consortium*)** para que **distintos programas y organismos puedan compartir datos sin perder estructura ni significado**.
- https://www.ogc.org/standards/waterml

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejemplo: Precipitacion_Anual_Clasificada_WaterML.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wml2:Collection xmlns:wml2="http://www.opengis.net/waterml/2.0" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2">
  <gml:description>Serie anual de precipitación clasificada para Pozo Barredo</gml:description>
  <wml2:observationMember>
    <wml2:MeasurementTimeseries>
      <wml2:point>
        <wml2:MeasurementTVP>
          <wml2:time>2024-09-30</wml2:time>
          <wml2:value>1464.3</wml2:value>
          <wml2:metadata>Inicio=2023-10-01; Fin=2024-09-30; Percentiles=Muy húmedo; Normalizado=Húmedo</wml2:metadata>
        </wml2:MeasurementTVP>
      </wml2:point>
      <wml2:point>
        <wml2:MeasurementTVP>
          <wml2:time>2025-09-30</wml2:time>
          <wml2:value>1279.3</wml2:value>
          <wml2:metadata>Inicio=2024-10-01; Fin=2025-09-30; Percentiles=Muy seco; Normalizado=Seco</wml2:metadata>
        </wml2:MeasurementTVP>
      </wml2:point>
    </wml2:MeasurementTimeseries>
  </wml2:observationMember>
</wml2:Collection>
```

https://web.dptoinformatica.uniovi.es/cueva/JavaScript/700ClasificacionHidrologicaAnual-01-05.html

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- **Documentos XML**
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (I): Definición y editores

- *"Información jerarquizada, en forma de texto, que constituye un objeto de datos que puede ser presentado mediante una estructura de árbol, que puede estar almacenado en un único archivo o dividido en varios"*
- Editores para crear archivos XML:
  - Editores de texto: **Visual Studio Code (recomendado) ,Notepad++, Brackets, VisualStudio, Eclipse, Sublime,…**
  - Editor especializado: **XMLSpy**

Documento XML = datos + marcado

Documentos XML (II): Partes de un documento XML

- **Prólogo**
  - Declaración XML
  - Declaración del Tipo de Documento (DTD) o Scheme
- **Cuerpo**
  - Elementos
  - Atributos
  - Entidades predefinidas
  - Instrucciones de proceso
  - Secciones CDATA
- Comentarios
  - Se pueden introducir en cualquier lugar del cuerpo o del prólogo, pero nunca dentro de las declaraciones, etiquetas u otros comentarios.
  - Dentro de los comentarios no pueden aparecer los caracteres --

```
<!-- Texto de comentario-->
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (III): **Prólogo**. Declaración de XML


```
<?xml version= "1.0" encoding = "UTF-8" standalone="yes" ?>
```

- ***version*** *(obligatoria):* versión de XML usada en el documento
  - 1.0 = versión más habitual
  - 1.1 = aumenta capacidad de soporte de Unicode
- ***encoding*** *(opcional)*: la forma en que se ha codificado el documento.
  - Por defecto es UTF-8, aunque podrían ponerse otras, como UTF-16, US-ASCII, ISO-8859-1, etc.
  - UTF-8 = caracteres Unicode
  - iso-8859-1 = caracteres latinos
- ***standalone*** (opcional)
  - Indica al procesador XML si un documento es independiente, es decir no usa fuentes externas (standalone=”yes”)
  - Indica que se basa en información de fuentes externas, es decir, si depende de declaraciones de marca externas como una DTD externa (standalone=”no”).

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (IV): **Prólogo**. Declaración del Tipo de Documento


```
<!DOCTYPE nombre SYSTEM|PUBLIC uri>
```

- Declara una DTD que se quiera incorporar al documento
- **DOCTYPE:** indica que la etiqueta contiene una DTD
- **nombre**: declara el nombre de la DTD
- **PUBLIC**: indica que la DTD es pública y está disponible
- **SYSTEM**: La DTD no es pública y está en nuestro ordenador
- **URI** (*Identificadores únicos de recursos*)
  - URI = URL + URN
    - URL (*Locator*) tiene doble funcionalidad:
      - Identificar recursos
      - Protocolo de acceso
      - Ejemplo: http://www.uniovi.es
    - URN: Nombre único de recursos
      - Ejemplo: urn:isbn:0-395-36341-1

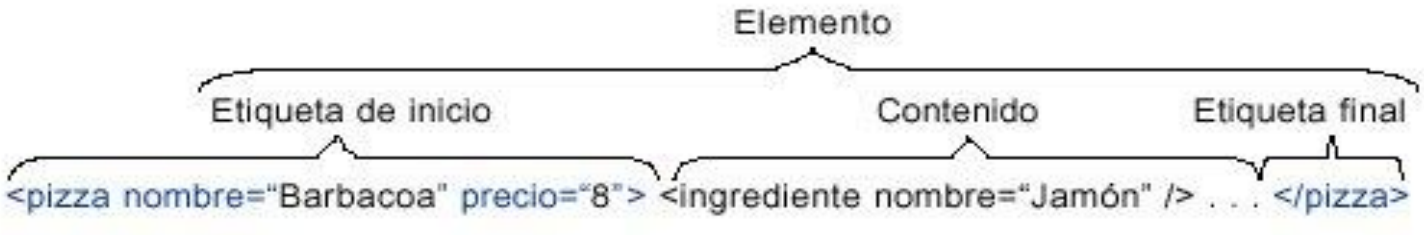
```
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Documentos XML (V): **Cuerpo**. Elementos (a)

- El **cuerpo** del documento está formado por un **elemento**
- Un elemento está formado por:
  - Una **etiqueta inicial** (nombre entre signos < y >): <etiqueta>
  - La etiqueta inicial puede contener una lista de **atributos** y **valores**:
    <etiqueta atributo="valor">
  - Los contenidos del elemento (puede estar vacío)
  - El elemento debe acabar con una **etiqueta final** con el mismo nombre
  - El **contenido** del elemento es todo lo que hay entre la etiqueta inicial y la final
    - El contenido pueden ser otros elementos



  - En caso de un elemento vacío puede usarse la sintaxis:<etiqueta />

<ingrediente nombre="Jamón" calorías="8"></ingrediente>

| |

(es equivalente a)

<ingrediente nombre="Jamón" calorías="8" />

- Es necesario cerrar todas las etiquetas
- **XML es sensible a mayúsculas/minúsculas**

Escuela de Ingeniería Informática Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (VI): **Cuerpo**. Elementos (b)

- Sintaxis de los elementos:

  <NombreElemento>Contenido</NombreElemento>

- Representación de elementos (llamados "*singletons*") vacíos:

  <NombreElemento/>

- Anidamiento de elementos jerárquico

```
<Estudiante>
   <Nombre>Juan Manuel</Nombre>
   <Edad>18</Edad>
   <Créditos>60</Créditos>
</Estudiante>
```

Convención para nombres de elementos

- Consisten de uno o más caracteres sin espacios en el medio.
  - Solo puede comenzar con una letra o con un "_"
  - Los siguientes caracteres pueden ser cualquiera del estándar "Unicode".
- Sensibles a mayúsculas/minúsculas
- ***Ejemplos:***
  - *Válidos*

    "Estudiante"
    "_Estudiante"
    "Estudiante1234"
    "Estudianteβ"
  - *No válidos*

    "-Estudiante"
    "1234"
    "Estudiante 1234"

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (VIII): Cuerpo. Anidamiento

- Las etiquetas que se abran deben cerrarse sin que se produzcan anidamientos
- ***Correcto***

```
<externo>
     <interno> texto </interno>

 </externo>
```

- ***Incorrecto***

```
<externo>
   <interno> texto </externo>
</interno>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (IX): **Cuerpo**. Atributos

- Los valores de los atributos se escriben entre comillas dobles o simples.
- El orden de atributos no es significativo
- No puede haber nombres de atributos repetidos
- Pueden incluirse valores entrecomillados siempre que las comillas sean diferentes de las externas.
  - Ejemplo: frase "Diego dijo 'digo' "

```
<Asignaturas unidad="créditos" >60</Asignaturas>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (X): **Cuerpo**. Atributos predefinidos

- Hay varios atributos predefinidos.
- Por ejemplo:
  - xml:lang especifica el código del idioma: en (inglés), sp (español), etc.
  - xml:space especifica cómo tratar el espacio en blanco:
    - preserve = mantenerlo
    - default = dejar libertar a la aplicación para tratarlo como quiera
  - xml:base define la URL que identifica las direcciones relativas

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (XI): Ejemplo de atributos predefinidos


```
<p xml:lang="en">The quick brown fox jumps over the lazy dog.</p>
 <p xml:lang="en-GB">What colour is it?</p>
 <p xml:lang="en-US">What color is it?</p>
<p xml:lang="sp">¿Qué color es?</p>
 <sp who="Faust" desc='leise' xml:lang="de">
          <l>Habe nun, ach! Philosophie,</l>
          <l>Juristerei, und Medizin</l>
           <l>und leider auch Theologie</l>
           <l>durchaus studiert mit heißem Bemüh'n.</l>
 </sp>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (XII): **Cuerpo**. Entidades predefinidas

Entidad	Carácter
&	&
<	<
>	>
'	'
"	"

- Cualquier carácter **Unicode** puede indicarse mediante & seguido del número y acabado por ;

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (XIII): **Cuerpo**. Instrucciones de proceso

- Mecanismo que permite a los documentos XML contener instrucciones específicas para las aplicaciones que los van a usar, sin que éstas formen parte de los datos del propio documento (**actualmente en desuso por problemas de seguridad**)
- Ejemplos:

- <?xml version='1.0' ?>
- **<?xml-stylesheet type= "text/xsl" href= "MiHojaDeEstilo.xsl"?>**
- **<?php ... ?>**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (XIV): **Cuerpo**. Secciones CDATA (a)

- Construcción en XML que permite especificar datos, utilizando cualquier carácter, especial o no, sin que se interprete como marcado XML
- La razón de esta construcción es que a veces es necesario para los autores de documentos XML, poder leerlo fácilmente sin tener que descifrar los códigos de entidades.
- Por ejemplo, con código fuente de lenguajes de programación.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML (XV): Cuerpo. Secciones CDATA (b)

Ejemplo sin CDATA

```
<codigo>
if ( x &lt; 3 &amp;&amp; x &gt; 4)
  printf (&quot; Hola&quot; ) ;
</codigo>
```

Ejemplo con CDATA

```
<codigo>
<! [CDATA[
if ( x < 3 && x > 4)
  printf (" Hola " ) ;
] ]>
</codigo>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- **Documentos XML bien formados**
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML bien formados (I)

- **Documento bien formado**
  - Sigue las reglas sintácticas de XML
  - No se comprueba su validez con un DTD o Schema
  - Importante:
    - Contiene un único elemento raíz que envuelve todo
    - Todas las etiquetas están correctamente anidadas

```
<pizzas>
  <pizza nombre="Margarita" precio="6">
    <ingrediente nombre="Tomate" />
    <ingrediente nombre="Queso" />
  </pizza>
</pizzas>
```

```
<pizzas>
  <pizza nombre="Margarita" precio="6">
    <ingrediente nombre="Tomate" >
</pizzas>
```

- El documento puede contener varias **instrucciones de procesamiento**
  - Indican cómo debe procesarse el documento

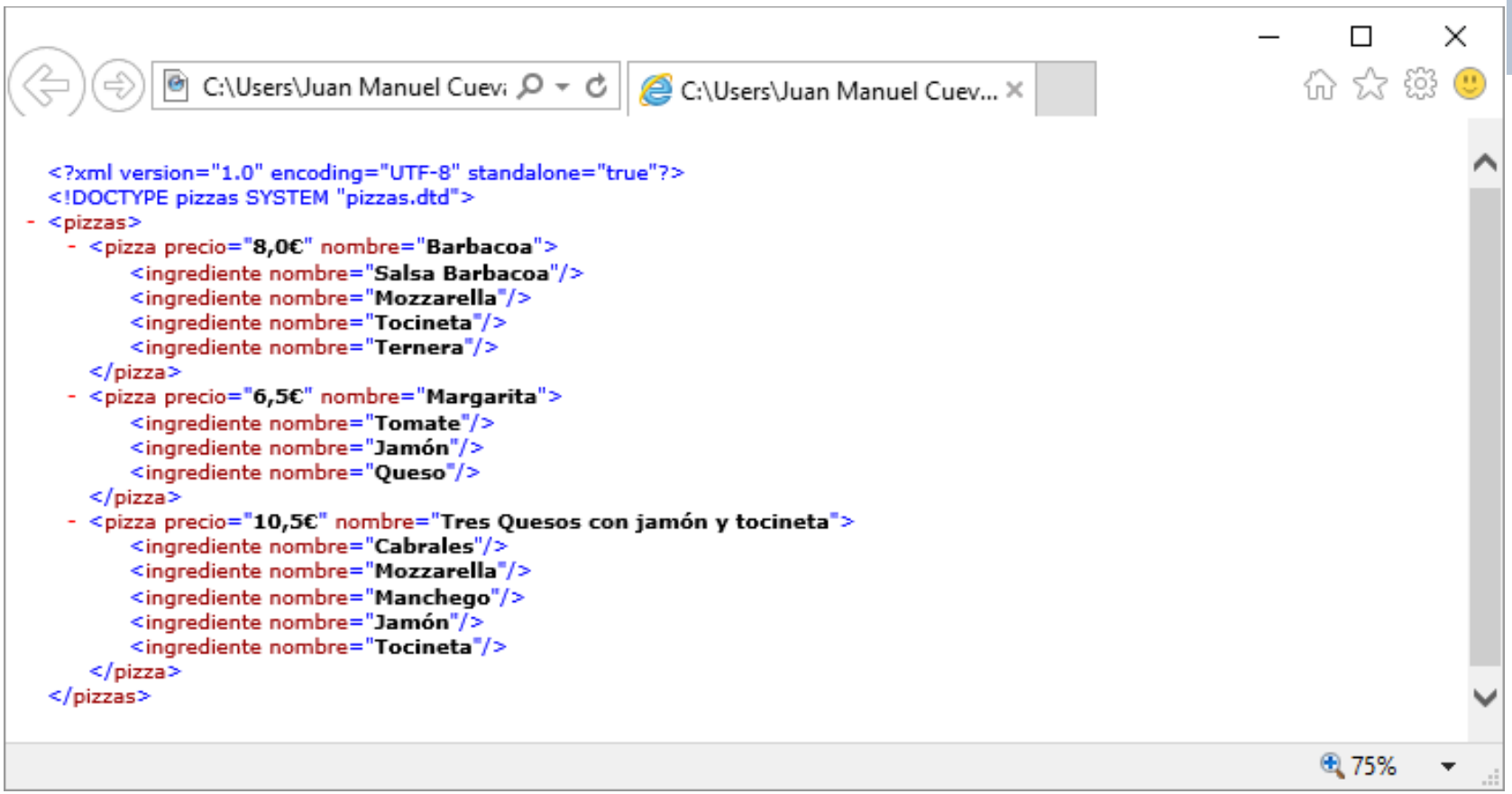
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Documentos XML bien formados (II)

- Los navegadores comprueban si un documento XML está bien formado. **Bien formado**.



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML mal formados (I)

- Ejemplo
  - **Documento XML mal formado**.
  - No se ha cerrado la etiqueta <pizza>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">
<pizzas>
<pizza precio="8" nombre="Barbacoa">
<ingrediente nombre="Salsa Barbacoa"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
<ingrediente nombre="Ternera"/>
</pizzas>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML mal formados (II)

- Los navegadores detectan que un documento XML está **mal formado**.



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML mal formados (III)

- Ejemplo
  - **Documento XML mal formado**.
  - No hay un único elemento raíz que envuelve todo <pizzas> y </pizzas>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">

<pizza precio="8" nombre="Barbacoa">
<ingrediente nombre="Salsa Barbacoa"/>
<ingrediente nombre="Mozzarella"/>
<ingrediente nombre="Tocineta"/>
<ingrediente nombre="Ternera"/>
</pizza>

<pizza precio="6,5”  nombre="Margarita“>
<ingrediente nombre="Tomate"/>
<ingrediente nombre="Jamón"/>
<ingrediente nombre="Queso"/>
</pizza>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- **Documentos XML válidos**
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos **XML válidos** (I)

- Se puede incluir una declaración del tipo de documento (DTD)

pizzas.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE pizzas SYSTEM "pizzas.dtd">
<pizzas>
  <pizza nombre="Margarita" precio="6">
    <ingrediente nombre="Tomate" />
  </pizza>
</pizzas>
```

pizzas.dtd

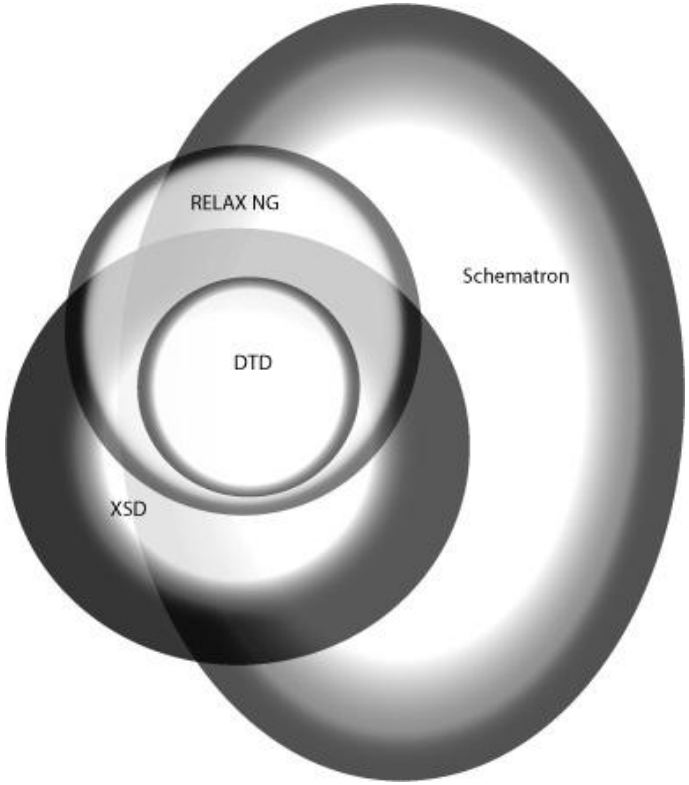
```
<!ELEMENT pizzas (pizza*)>
<!ELEMENT pizza (ingrediente*)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST pizza nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST pizza precio CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ingrediente nombre CDATA #REQUIRED>
```

- **Documento XML válido**
  - Está bien formado y
  - La estructura encaja con la declaración del tipo de documento (DTD) o con XML Schema

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Documentos XML válidos (II)

- Es posible validar la estructura de los documentos utilizando diversas alternativas:
  - DTDs
  - XML Schema
    - http://www.w3.org/XML/Schema
  - Relax NG
    - http://relaxng.org/
  - Schematron
    - http://www.schematron.com/



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- **Ventajas de XML**
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Ventajas de XML

- Es un formato estructurado (definido por una gramática)
- Contiene información y meta-información
  - Ha sido diseñado específicamente para Internet
- Soportado por visualizadores y servidores
  - Numerosas herramientas de procesamiento
  - Legible por personas humanas (archivo de texto)
  - Admite la definición de vocabularios específicos
  - Separa contenido del procesamiento y visualización
  - Aumenta la seguridad mediante la validación de documentos
  - Formato abierto, respaldado por numerosas organizaciones
  - Una vez definido un DTD o un esquema XML común, facilita intercambio de información

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- **Inconvenientes de XML**
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

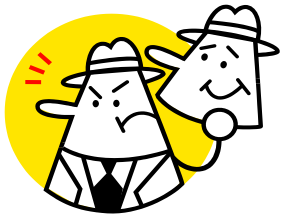
Software y estándares para la Web

Inconvenientes de XML(I)

- Puede requerir demasiado espacio, ancho de banda y tiempo de procesamiento
  - Documentos largos con mucha información redundante
- Es una sintaxis de documentos, no un lenguaje de programación

```
int main(void) {
 printf("Hola");
 return 0;
}
```

```
<function name="main" type="int">
<arg type="void" />
<call function="printf">
  <param>Hola</param>
</call>
<return value="0"/>
</function>
```



- Es posible crear formatos y vocabularios propietarios
- Puede fomentar la proliferación de vocabularios específicos
- Bueno para texto, malo para datos binarios

```
<?xml version="1.0">
<imagen formato="base64">
DS34JSCDF029876D76523981DFNDF3F2134F5FD019A
FGF23DAND345CD2135911943DCBKAPFGDAJJK32A10
....
</imagen>
```

- Poco eficiente como lenguaje de almacenamiento de bases de datos

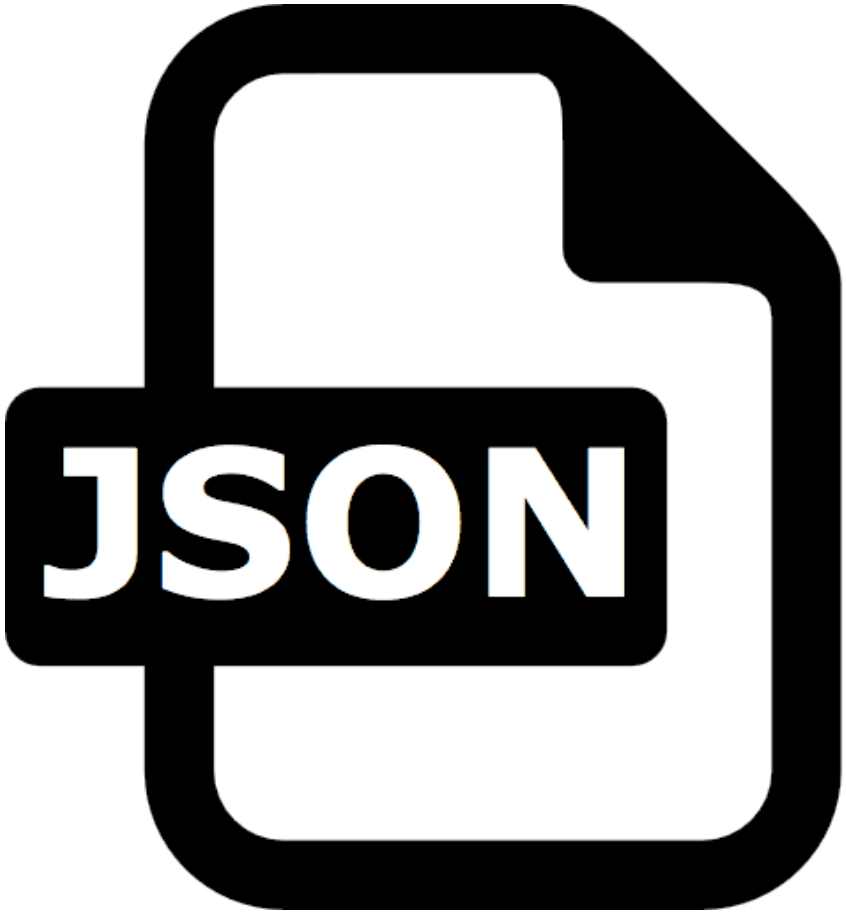
Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

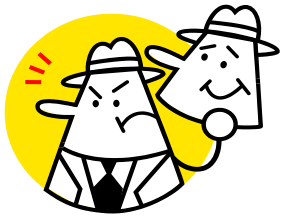
Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Inconvenientes de XML(II)

- Está siendo sustituido en muchas aplicaciones por JSON (JavaScript Object Notation)





Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

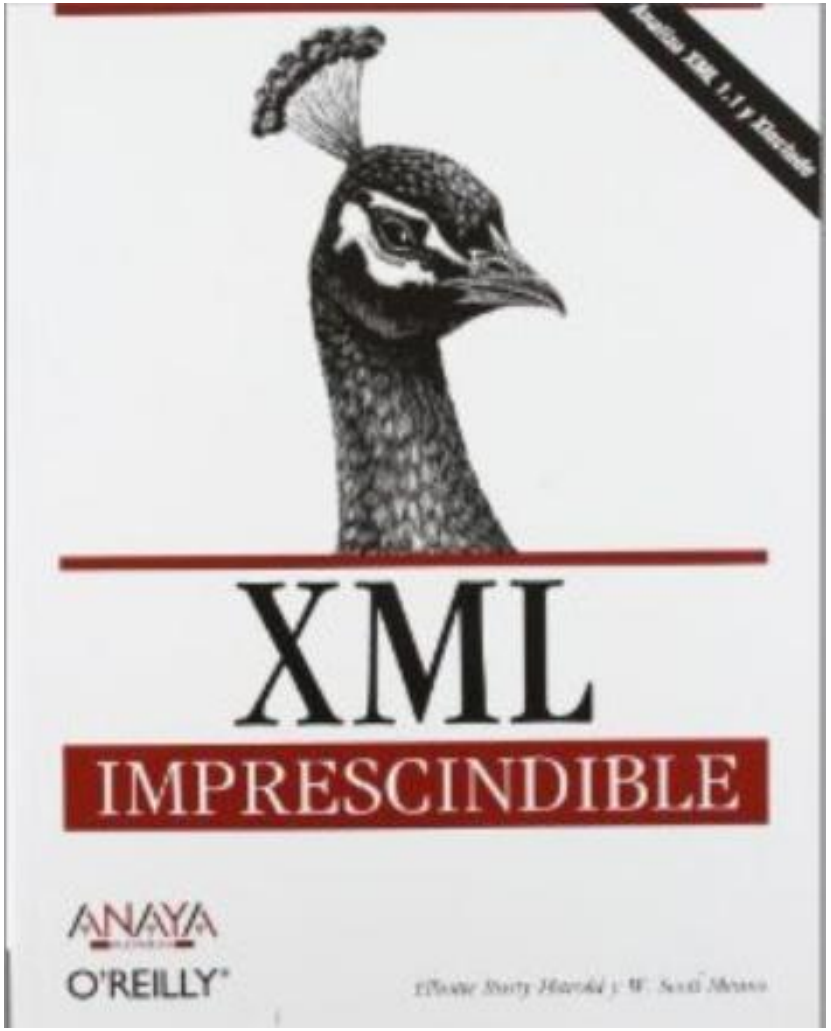
- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- **Bibliografía**
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Bibliografía (I)

- Libro recomendado de lectura y consulta:
  - "**XML imprescindible**"
  - ANAYA/O'Reilly (2005)
  - E. Rusty Harold y W. Scott Means



Software y estándares para la Web

Bibliografía (II)

- Libro recomendado de consulta:
  - "**Beginning XML**"
  - John Wiley & Sons (2012)
  - Joe Fawcett, Liam R.E. Quin, and Danny Ayers



Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- **Referencias Web**
- Ejercicios resueltos
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias Web (I)

- http://www.w3.org/TR/xml11/
  - Especificación del estándar XML en W3C
  - Última versión 29-Septiembre-2006
- https://www.w3.org/TR/SVG2/
  - Especificación del estándar SVG
- http://www.w3schools.com/xml
  - Tutoriales on-line de XML
- https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
  - Tutoriales on-line SVG
- http://www.opengeospatial.org/standards/kml
  - Especificación del estándar KML
- https://developers.google.com/kml/documentation/
  - Documentación de KML
- http://json.org/
  - Especificación del estándar JSON

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Referencias Web (II)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
- https://www.ogc.org/standards/waterml/

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- **Ejercicios resueltos**
- Ejercicios propuestos

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I)

- Construir un **documento XML bien formado** para contener artículos de revista con los siguientes requisitos mínimos:
  - Título del artículo
  - Autores y su correo electrónico
  - Resumen
  - Palabras clave
  - Nombre de la revista
  - Número o volumen de la revista
  - Página de inicio del artículo
  - Página final del artículo
  - Año

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I) – Solución


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<articles>

<article year="2017" start-page="301" end-page="313">
<title>Midgar: Detection of people through computer vision in the Internet of Things scenarios to improve the security in Smart Cities, Smart Towns, and Smart Homes.</title>
<authors>
<author email="cristian@email.es">Cristian González García</author>
<author email="daniel@email.es">Daniel Meana-Llorián</author>
<author email="cristina@email.es">B. Cristina Pelayo García-Bustelo</author>
<author email="juanmanuel@email.es">Juan Manuel Cueva Lovelle</author>
<author email="nestor@email.es">Néstor García-Fernández</author>
</authors>
<summary>
Resumen del artículo "Midgar: Detection of people through computer vision in the Internet of Things scenarios to improve the security in Smart Cities, Smart Towns, and Smart Homes.".
</summary>
<keywords>
<keyword>IoT</keyword>
<keyword>security</keyword>
<keyword>Computer Vision</keyword>
</keywords>
<journal>Future Generation Comp. Syst.</journal>
<volume>76</volume>
</article>
```


Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I) – Solución (continuación)

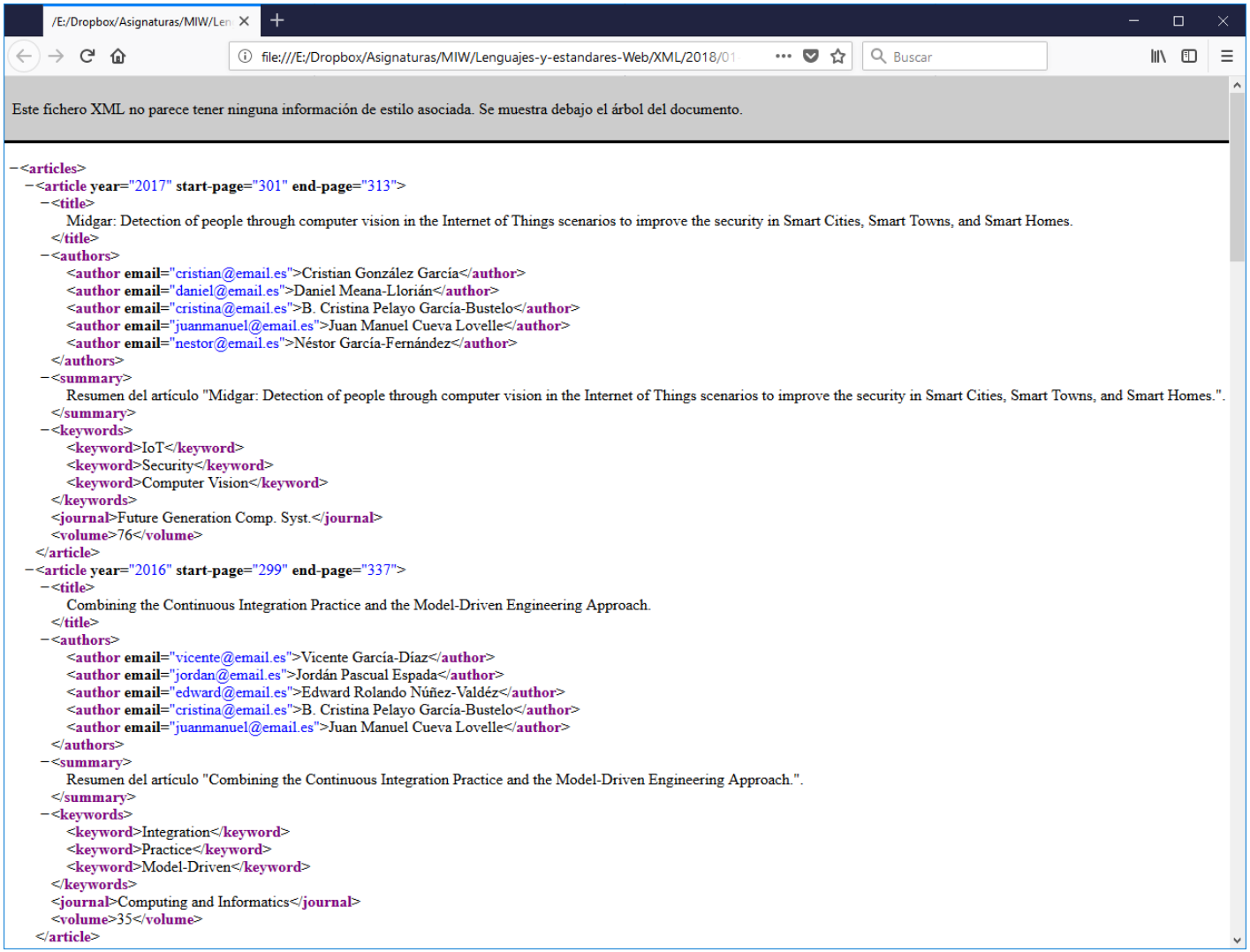

```
<article year="2016" start-page="299" end-page="337">
<title>Combining the Continuous Integration Practice and the Model-Driven Engineering Approach.</title>
<authors>
<author email="vicente@email.es">Vicente García-Díaz</author>
<author email="jordan@email.es">Jordán Pascual Espada</author>
<author email="edward@email.es">Edward Rolando Núñez-Valdéz</author>
<author email="cristina@email.es">B. Cristina Pelayo García-Bustelo</author>
<author email="juanmanuel@email.es">Juan Manuel Cueva Lovelle</author>
</authors>
<summary>
Resumen del artículo "Combining the Continuous Integration Practice and the Model-Driven Engineering
Approach.".
</summary>
<keywords>
<keyword>Integration</keyword>
<keyword>Practice</keyword>
<keyword>Model-Driven</keyword>
</keywords>
<journal>Computing and Informatics</journal>
<volume>35</volume>
</article>

. . .

</articles>
```

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (I) – Comprobación de bien formado



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II)

- Construir un **documento XML bien formado** para contener recetas de cocina con los siguientes requisitos mínimos:
  - Nombre de la receta (por ejemplo “Fabada Asturiana”)
  - Tipo de plato (postre, primer plato, entrante,. . .)
  - Ingredientes con cantidades (por ejemplo “Fabas 500 gramos”)
  - Calorías del plato (opcional)
  - Proceso de elaboración, especificado en pasos, por ejemplo:
    - Paso 1: Poner *les fabes* a remojo la noche anterior
    - Paso 2: Poner *les fabes* a cocer con agua y laurel
    - Paso 3: etc…
  - Dificultad del proceso de elaboración (por ejemplo “Fácil”, “Medio”, “Difícil”,…)
  - Tiempo de elaboración (por ejemplo “45 minutos”)
  - Elementos utilizados para la elaboración (microondas, wok, horno, freidora,. . .)
  - Origen de la receta (por ejemplo “Receta de mi abuela”, “Libro de Mª Luisa”, “Libro de las 1001 recetas”, “www.recetasMUYricas.com”)

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II) - Solución

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<cooking-recipes>
<cooking-recipe type="Primer plato" vegan="No">
<name>Arroz integral con pollo</name>
<ingredients>
<ingredient quantity="300" measure="g" calories="1032">Arroz Integral</ingredient>
<ingredient quantity="300" measure="g" calories="80">Pollo</ingredient>
<ingredient quantity="1" measure="unidad">Cebolleta</ingredient>
<ingredient quantity="2" measure="unidades">Talos de apio</ingredient>
<ingredient quantity="3" measure="unidades">Dientes de ajo</ingredient>
<ingredient quantity="2" measure="cucharadas">Tomate frito</ingredient>
<ingredient quantity="1/2" measure="cucharadita">Curry en pavo</ingredient>
<ingredient quantity="1/2" measure="cucharadita">Pimentón dulce</ingredient>
<ingredient quantity="1/4" measure="unidad">Pimiento verde</ingredient>
<ingredient quantity="1" measure="unidad">Huevo</ingredient>
<ingredient quantity="3" measure="cucharadas">Salsa de soja</ingredient>
<ingredient quantity="700" measure="ml" calories="20">Caldo de pollo</ingredient>
</ingredients>
<elaboration-process difficulty="Fácil" time-minutes="45">
<steps>
<step number="1">Comenzamos preparando un sofrito: cortar la cebolleta, ajos, pimiento verde, y los
tallos de apio en trozos. Añadimos aceite de oliva a una sartén y sofreímos primero los ajos durante un
minuto y medio, luego los retiramos de la sartén y reservamos.</step>
<step number="2">En este mismo aceite dorar el pollo durante dos minutos, y retirar. Agregar la
cebolleta, el pimiento verde y los tallos de apio cortados en trozos. Sofreír durante 5 minutos. Apagar
el fuego y añadir el arroz integral junto al curry y el pimentón. Dejar que el arroz repose en la sartén
caliente dos o tres minutos.</step>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II) – Solución (continuación)

```
<step number="3">A continuación añadir el caldo de pollo y cocinar el arroz 20 minutos. Cuando falten 10 minutos, añadiremos el pollo que habíamos retirado y los ajos. Continuar la cocción hasta los 20 minutos. Luego apagar el fuego.</step>
<step number="4">Tapar el arroz con un paño y dejar reposar 8 minutos. Mientras reposa batimos el huevo y hacemos una tortilla francesa en una sartén antiadherente. Una vez a nuestro gusto la cortamos en trocitos.</step>
<step number="5">Una vez reposado el arroz añadimos los trocitos de tortilla y sazonamos con la salsa de soja y un poco de pimienta.</step>
</steps>
<elements>
<element>Cuchillo</element>
<element>Horno</element>
<element>Sartén</element>
</elements>
</elaboration-process>
<origin>Recetas de mi abuela</origin>
</cooking-recipe>

. . .

</cooking-recipes>
```

Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios resueltos (II) – Comprobación de bien formado



Grado en Ingeniería Informática del Software

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Esquema

- Lenguajes de marcas
- Introducción a XML
- Lenguajes derivados de XML
- Documentos XML
- Documentos XML bien formados
- Documentos XML válidos
- Ventajas de XML
- Inconvenientes de XML
- Bibliografía
- Referencias Web
- Ejercicios resueltos
- **Ejercicios propuestos**

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (I): Monumentos prerrománicos

- Construir un **documento XML bien formado** para contener monumentos del prerrománico asturiano (5 monumentos) con los siguientes requisitos mínimos:
  - Nombre del monumento (por ejemplo “Fuente de Foncalada”)
  - Tipo de monumento (por ejemplo “Arquitectura hidráulica”, “Iglesia”, “Palacio”)
  - Año de construcción aproximado (por ejemplo “1096”)
  - Constructor (por ejemplo “Desconocido”, “Ramiro I”)
  - Descripción del monumento
  - Estado del monumento (por ejemplo “bien conservado”, “mal conservado”, etc)
  - Municipio (por ejemplo “Oviedo”)
  - Dirección opcional (por ejemplo “calle Foncalada”)
  - Coordenadas geográficas: longitud, latitud y altitud
  - Galería de fotografías:
    - Fotografía 1: Por ejemplo Foncalada-01.jpg
    - Fotografía 2: Por ejemplo Foncalada-02.jpg
    - Fotografía 3: etc…

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (I) - Monumentos prerrománicos - continuación

- Galería de vídeos:
  - Video 1: Por ejemplo Foncalada-01.mpeg
  - Vídeo 2: Por ejemplo Foncalada-02.mpeg
  - Video 3: etc…
- Recomendación de visita de 0 a 10 (por ejemplo “7”)
- Horario de visita
- Días de visita
- ¿Quién lo enseña?
- Referencias y bibliografía con información del monumento
  - Referencia 1: por ejemplo https://es.wikipedia.org/wiki/Foncalada
  - Referencia 2: http://prerromanicoasturiano.es/
  - Referencia 3. etc.

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (II): Rutas turísticas

- Construir un **documento XML bien formado** para contener rutas turísticas (5 rutas mínimo) con los siguientes requisitos mínimos:
  - Nombre de la ruta turística (por ejemplo “Ruta por Oviedo”)
  - Tipo de ruta (por ejemplo “Arquitectura y monumentos”, “Gastronómica”, “Paisajística”, “Mixta tapas y monumentos”, “Escalada”, “Senderismo”, etc.)
  - Medio de transporte (por ejemplo “A pie”, “Automóvil”, “Bicicleta”, “Canoa”, ”Mixta a pie y tren”, etc.)
  - Fecha de inicio de la ruta (opcional)
  - Hora de inicio de la ruta (opcional)
  - Tiempo de duración de la ruta (por ejemplo “2 horas”, “3 días”, “2 semanas”,”3 meses”)
  - Agencia que gestiona la ruta (por ejemplo “Sin agencia”, “NaturAller”)
  - Descripción de la ruta
  - Personas adecuadas para la ruta (por ejemplo “Se puede ir con niños”, “Personas en buena forma física”, “tercera edad”, etc.)
  - Lugar de inicio de la ruta (por ejemplo “Oviedo”)
  - Dirección de inicio de la ruta (por ejemplo “calle Foncalada”)
  - Coordenadas geográficas de inicio de la ruta: longitud, latitud y altitud

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)

Software y estándares para la Web

Ejercicios propuestos (II): Rutas turísticas - continuación

- Referencias y bibliografía con información de la ruta (mínimo 3)
  - Referencia 1: por ejemplo https://es.wikipedia.org/wiki/Foncalada
  - Referencia 2: http://prerromanicoasturiano.es/
  - Referencia 3. etc.
- Recomendación de la ruta de 0 a 10 (por ejemplo “7”)
- Hitos de la ruta (mínimo 3 hitos):
  - Nombre del sitio
  - Descripción del sitio
  - Coordenadas geográficas del sitio: longitud, latitud, altitud
  - Distancia desde el hito anterior (las unidades se expresarán como atributos)
  - Galería de fotografías del hito (mínimo 1, máximo 5)
    - Fotografía 1: Por ejemplo Monumento.jpg
    - Fotografía 2: Por ejemplo Panorama.jpg
    - Fotografía 3: etc…
  - Galería de vídeos del hito (opcional). Mínimo 0 y máximo 3.
    - Video 1: Por ejemplo Paisaje360.mpeg o enlace a YouTube, Vimeo, etc.
    - Video 2: Por ejemplo Modelo3D.mpeg
    - Video 3: etc…

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle (cueva@uniovi.es)



XML: eXtensible Markup Languaje

Tecnologías XML

Introducción

Dr. Juan Manuel Cueva Lovelle
Departamento de Informática
Universidad de Oviedo
cueva@uniovi.es